

VIRLOC 06 – VL06

MANUAL DE INSTALAÇÃO V4.0



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 2/13	REV. 4.0

REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.0	01/02/2017	Newtec	Emissão Consolidada
2.0	25/08/2017	Newtec	Atualização das figuras; Atualização das considerações de Instalação; Atualização das Considerações gerais; Atualização da Fixação do equipamento Inserção dos tópicos: • Instalação do sim card • Saídas- Instalação de Atuadores • Entradas – Instalação de sensores
2.1	09/11/2017	Newtec	Atualização dos tópicos: • Instalação do sim card • Saídas- Instalação de Atuadores • Entradas – Instalação de sensores
3.0	01/06/2018	Newtec	Remoção de MA-65; Atualização de Informações ANATEL; Atualização de cabeçalho do documento
4.0	11/08/2022	Newtec	Revisão do layout Diferenciação de modelos



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 3/13	REV. 4.0

Sumário

1.	Considerações Gerais	4
2.	Versões do VIRLOC 06	5
3.	Antena de GPS	6
3.1.	Considerações para Instalação	6
3.2.	Considerações Gerais	6
4.	SIM Cards.....	7
5.	Alimentação.....	7
6.	Fixação do Equipamento	8
7.	Saídas - Instalação de Atuadores.....	8
8.	Entradas - Instalação de Sensores.....	9
9.	Chicote de Instalação MA-68	10
9.1.	Visão Geral.....	10
9.2.	Entradas e Saídas.....	11
9.3.	Alimentação.....	11
10.	Porta Serial TTL.....	12
10.1.	Conexão com Cabo de Configuração MA-USB	12
11.	Possíveis Integrações com Periféricos.....	12
12.	Informações Anatel	13

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 4/13	REV. 4.0

1. Considerações Gerais

- Recomendamos ler atentamente as sugestões de instalação para obter os melhores resultados de funcionamento.
- O GPS opera em níveis de sinal variáveis (na ordem de -167dBm) e o modem GSM transmite em relação a ele com grande potência (na ordem de 21dBm).
- Qualquer desvio ou desconsideração desses fatos durante a instalação pode gerar um funcionamento não desejado.
- As transmissões e as diferentes frequências do VIRLOC e sua composição (GSM, WiFi, iden, satelitais) podem ser amplificadas facilmente pelos próprios equipamentos já instalados nos veículos como amplificadores de áudio (auto estéreos, VHF etc.).
- Sempre tome a precaução de instalar antenas de comunicação longe desses dispositivos.
- Nos casos das antenas internas deve-se tomar duplo cuidado para manter a instalação distante evitando assim interferências de todo tipo.
- Recomendamos sempre testar: quando o VIRLOC se comunica, que com o volume em zero não se escute sons nos alto falantes.
- Teste cada instalação com critério e atenção, certificando do correto funcionamento de todos os itens instalados.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 5/13	REV. 4.0

2. Versões do VIRLOC 06

O primeiro passo para a instalação do VIRLOC 06 é identificar qual a versão do equipamento que será instalado. Cada versão possui diferenças de funcionalidades de hardware, o que impacta na disponibilidade de entradas e saídas.

Os modelos existentes são:

- VIRLOC 06 FULL
- VIRLOC 06 ECO
- VIRLOC 06 CAN-BT
- VIRLOC 06 CAN

	VIRLOC 06 FULL	VIRLOC 06 ECO	VIRLOC 06 CAN-BT	VIRLOC 06 CAN
CAN Física	NÃO	NÃO	SIM IN1 + IN2	SIM IN1 + IN2
CAN por Indução	SIM IN1 + IN2 + VirCAN	SIM IN1 + IN2 + VirCAN	NÃO	NÃO
Bluetooth	SIM	NÃO	SIM	NÃO
Entradas Digitais	SIM IN0, IN1, IN2, IN3	SIM IN0, IN1, IN2, IN3	SIM IN0, IN3	SIM IN0, IN3
Leitura de Pulsos	SIM IN1, IN2	SIM IN1, IN2	NÃO	NÃO
Entradas Analógicas	SIM IN0	SIM IN0	SIM IN0	SIM IN0
Serial TTL	SIM IN3 + OUT1	SIM IN3 + OUT1	SIM IN3 + OUT1	SIM IN3 + OUT1
Saídas Digitais	SIM OUT0, OUT1	SIM OUT0, OUT1	SIM OUT0, OUT1	SIM OUT0, OUT1
OneWire	SIM IN3 + OUT1	SIM IN3 + OUT1	SIM IN3 + OUT1	SIM IN3 + OUT1

Tabela comparativa das versões do VIRLOC 06

Para saber com qual versão está trabalhando, verifique a etiqueta na parte inferior do equipamento.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 6/13	REV. 4.0

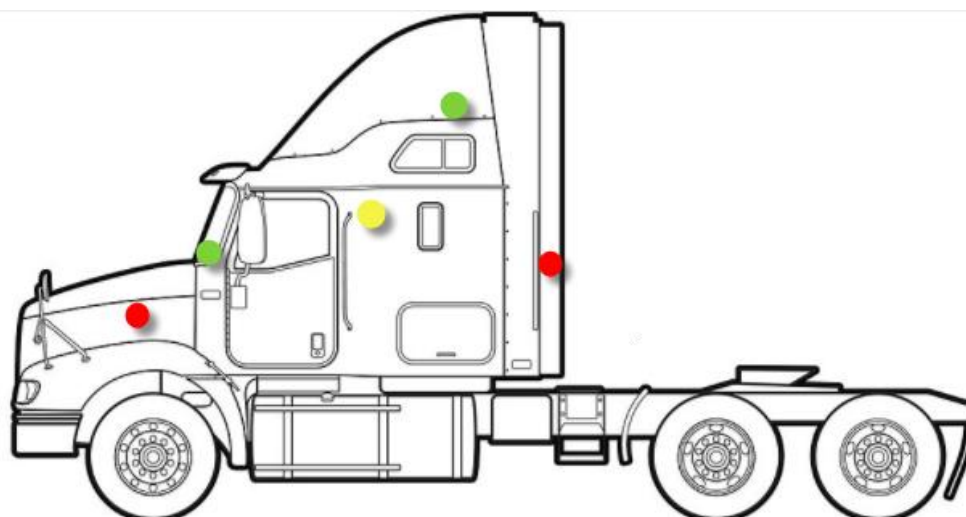
3. Antena de GPS

O VIRLOC 06 possui antena GPS interna localizada na parte superior do equipamento. Ele não possui conectores para a instalação de uma antena externa. Essa característica impõe que o rastreador seja instalado em um local do veículo ou máquina que permita a maior visibilidade do céu possível.

3.1. Considerações para Instalação

O equipamento deve ser instalado na posição horizontal onde se tenha a maior visibilidade do céu possível. Podendo estar cobertas por superfícies de plástico ou de vidro, mas não metálicas que obstruam a recepção dela.

A imagem abaixo serve de exemplo de locais ideais (verde), locais aceitáveis (amarelo) ou locais ruins (vermelho) de instalação da antena GPS em um veículo.



Em caso de instalações sobre superfícies de metal, é notável a melhoria do plano de terra, o que contribui e melhora a captura de sinais de satélite, por outro lado superfícies de madeira reduzem o sinal dos satélites diminuindo o rendimento do Sistema.

Quanto maior for a área de visada para o céu melhores serão os sinais que a antena receberá, permitindo o equipamento reconhecer uma maior quantidade de satélites e por consequência maior precisão no posicionamento.

3.2. Considerações Gerais

A instalação da antena não deve estar próxima de qualquer tipo equipamento transmissor de rádio frequência (Ex. transmissores UHF).

Evite a instalação da antena GPS debaixo dos bancos ou de cabeça pra baixo dentro do veículo, esta prática pode influenciar negativamente na qualidade do sinal.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 7/13	REV. 4.0

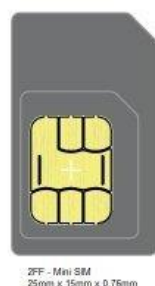
4. SIM Cards

O seu VIRLOC 06 suporta o uso de dois cartões SIM, isso significa que o equipamento dispõe de dois Holders (bandejas) para acomodá-los.

Para inserir ou remover os cartões SIM (CHIP) do VIRLOC 06 é necessário manipular a tampa do equipamento.

- Os Holders (bandejas) estão localizados na parte superior do equipamento e são sobrepostas. A bandeja superior é a primaria e a inferior é a secundaria.
- O SIM (CHIP) deve ser inserido com os conectores dourados voltados para baixo e o chanfro do SIM (CHIP) voltado para fora do Holder (bandeja).
- NUNCA retirar ou introduzir o SIM (CHIP) com o equipamento ligado. Desconecte completamente a alimentação e a bateria interna antes de manusear o SIM CARD.

Atenção: certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto (Mini SIM 2FF) e não corte seus cartões SIM.



5. Alimentação

A prévia instalação do equipamento requer que sejam avaliadas todas as medidas de tensão que serão utilizadas estejam de acordo com as especificações técnicas. O VIRLOC 06 pode ser alimentado com tensão em corrente contínua de **9 a 40V**. As tensões também estão na etiqueta traseira onde também consta o número de série.

Práticas importantes:

- Soldar todas as uniões de fios e protegê-los com fita adequada.
- Instalar o equipamento no interior do veículo em local sem umidade.
- Não deixar os cabos próximos a emissores de rádio frequência.
- Caso utilizar fusível, eles devem ser de 3A.
- Os fusíveis ou placas de proteção previstos no equipamento protegem o equipamento e não a instalação.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 8/13	REV. 4.0

6. Fixação do Equipamento

Sabemos que o ambiente nem sempre provê condições ideais para acondicionamento do equipamento no processo de instalação.

Independente da forma de fixação do equipamento, o profissional responsável pela instalação deverá garantir as seguintes condições:

- O equipamento deve ser fixado com firmeza, sem folgas para evitar vibrações indesejadas.
- Para a instalação é possível utilizar fita adesiva dupla face, parafusos ou abraçadeiras de Nylon.
- O acabamento do veículo é o padrão, então faça o chicote no padrão do veículo.
- O equipamento não deve ficar suspenso pelo chicote.

7. Saídas - Instalação de Atuadores

O equipamento VIRLOC 06 possui duas saídas disponíveis para uso geral (OUT0 e OUT1), sendo estas ativas em GND (fornecimento máximo de 400 mA).

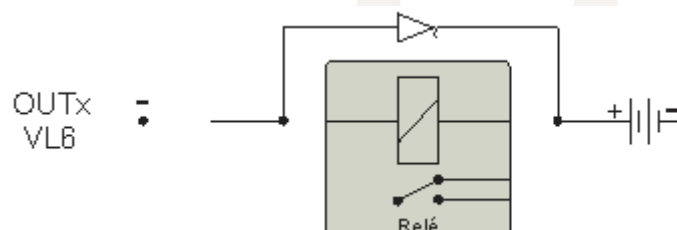
A saída, quando não está acionada (aberta), suporta que se aplique uma tensão de até 30 volts, que é o valor máximo suportado pelo MOSFET da saída. Quando ela se encontra acionada, a tensão entre o pino da saída e o GND é aproximadamente 0,3V (VDS com MOSFET conduzindo).

Para o uso das saídas em qualquer aplicação envolvendo cargas indutivas, como relés, solenoides ou bobinas de motores, é indicado o uso de um Diodo De Roda Livre.

É da natureza de um indutor manter uma corrente elétrica fluindo, uma vez que tenha sido acionado. A Equação abaixo pode explicar o comportamento de um indutor.

$$v = L \times \frac{di}{dt}$$

Essas cargas indutivas são normalmente controladas por um switch (interruptor eletrônico), como um MOSFET. Com o objetivo de proteger o circuito que controla as saídas quando há aplicações envolvendo cargas indutivas, recomendamos o uso desse Diodo de Roda Livre.



A Figura acima mostra um exemplo de aplicação muito comum envolvendo os rastreadores. Enquanto a saída está ativada, a corrente flui através da bobina. Uma vez que a saída estiver desativada, a

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 9/13	REV. 4.0

corrente armazenada no indutor irá descarregar através do diodo (formando um caminho de roda livre). Sem este componente (diodo), uma força contra eletromotriz de valor elevado pode ocorrer (di/dt – como o tempo de corte do MOSFET é próximo de zero, o valor da tensão tende ao infinito), provocando um pico de tensão, conforme Equação acima.

8. Entradas - Instalação de Sensores

Dependendo do modelo e da aplicação, o VIRLOC 06 possui até 4 entradas sendo 3 entradas digitais e 1 analógica ou digital, a fim de coletar os sinais fornecidos por veículos ou máquinas.

Importante: todas as entradas do VIRLOC são acionadas em GND.

Entradas	Tipo	Características	Proteção de tensão
IN00 (Marrom)	Analógica	0 a 17V (pulldown de 10K a GND)	48 V
	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 10K a 3V	
IN01 (Vermelho)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	15 V
IN02 (Laranja)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	48 V
IN03 (Azul)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	15 V

O VIRLOC por ser um equipamento programável, não possui entradas dedicadas. Diante dessa característica fica a cargo do usuário mapear as entradas que serão utilizadas de forma a sincronizar sua funcionalidade com a sua aplicação.

Antes de conectar qualquer entrada do VIRLOC em qualquer sinal disponibilizado pelo veículo ou máquina, verifique:

- Se a tensão disponibilizada pelo veículo ou máquina é compatível com a tensão suportada pela entrada desejada do VIRLOC;
- Se a frequência disponibilizada pelo veículo ou máquina é suportada pela entrada desejada do VIRLOC.

9. Chicote de Instalação MA-68

O VIRLOC 06 acompanha o chicote de instalação MA-68, que é conectado ao VL06 com conectores microfit e permitem a ligação da alimentação, CAN, sensores e periféricos.

9.1. Visão Geral



Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores
1	IN3	Entrada digital 3 RX da comunicação TTL	Azul
2	OUT0	Saída digital 0 1-Wire Data Entrada 4	Verde
3	IN0	Entrada digital 0 Ignição Entrada analógica	Marrom
4	GND	Negativo (Terra)	Preto
5	IN2	Entrada digital 2 CAN1 Low	Laranja
6	IN1	Entrada digital 1 CAN1 High	Vermelho
7	OUT1	Saída 1 TX da comunicação TTL	Amarelo
8	VCC	Alimentação (9 a 30VDC)	Vermelho/Branco

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 11/13	REV. 4.0

9.2. Entradas e Saídas

Já no lado que será conectado ao veículo, temos os fios livres que serão utilizados para a instalação, conforme suas funções descritas abaixo.

I/O	Descrição/Funções	Cores
IN0	Entrada Digital 0 Ignição Entrada Analógica	Marrom
IN1	Entrada Digital 1	Vermelho
IN2	Entrada Digital 2	Laranja
IN3	Entrada Digital 3	Azul
OUT0	Saída Digital 0	Verde
OUT1	Saída Digital 1	Amarelo

Observações:

- Para o VIRLOC 06 FULL, as entradas digitais 1 e 2 (fios vermelho e laranja) estarão conectadas a um microfit de 4 vias para serem utilizadas com o periférico Vircan (driver para leitura da rede CAN por indução). Caso a aplicação exija essas entradas sejam utilizadas como entradas digitais ou para leitura de pulsos, esse conector microfit pode ser removido.
- Para o VIRLOC 06 CAN ou CAN-BT, as entradas digitais 1 e 2 (fios vermelho e laranja) possuirão resistores de 2,2kΩ como proteção para conexão ao barramento CAN do veículo.

9.3. Alimentação

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
GND	Negativo (Terra)	Preto
VCC	Alimentação (8 a 40VDC)	Vermelho e Branco

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 12/13	REV. 4.0

10. Porta Serial TTL

O VIRLOC 06 possui uma porta serial TTL compartilhada. Esta permite programar o VIRLOC, como também possibilita a integração com outros periféricos (ex.: leitores de cartões RFID, leitores de código de barra, sensores de temperatura etc.).

- Baud rate: 1200 a 19200 (19200 por padrão)
- Paridade: Nenhuma
- Data Bit: 8
- Stop Bit: 1
- Caractere de erro: 63 ('?')

Conexão	Descrição/Funções	Cores
IN3	RX da comunicação TTL	Azul
OUT1	TX da comunicação TTL	Amarelo

10.1. Conexão com Cabo de Configuração MA-USB

Para conexão com o cabo de configuração, devem ser utilizadas a Entrada IN3 e a Saída OUT1, respectivamente RX e TX do VIRLOC.

A conexão com o chicote MA-68 deve ser feita da seguinte forma:

Conjunto	Chicote MA-68	Cores	Cabo MA-USB
IN3	RX da comunicação TTL	Azul	TX (garra Azul)
OUT1	TX da comunicação TTL	Amarelo	RX (garra Amarela)
GND	Negativo (Terra)	Preto	GND (comum com alimentação do VIRLOC)

11. Possíveis Integrações com Periféricos

- Transdutores/medidores analógicos, digitais e por pulsos;
- Identificação de motorista através de iButton (protocolo 1-Wire);
- Sensores de temperatura (protocolo 1-Wire);
- Leitura da rede CAN;
- Outros periféricos com comunicação serial TTL.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 06		Nº NT: 20220303-001	PAGE 13/13	REV. 4.0

12. Informações Anatel

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

“ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados ”

